



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (1)

一、患者基础信息登记表									
姓名		病案号		日期	20__年__月__日		DPC	☐ 有 ☐ 无	
年龄	____ 岁			体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间	____月____日 (已带机 ____ 天)		
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他_____					插管方式	☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____		
二、撤机前评估：准备条件 (VA-ECMO 撤机的核心逻辑：心脏已恢复足够的泵血能力，能在脱离 ECMO 支持下维持终末器官灌注)									
2.1 临床指标									
评估项目	目标				当前值			✓	
原发病逆转	心功能已有明确恢复证据				☐ 是 ☐ 部分 ☐ 否			☐	
血管活性药	最低剂量或已停用				去甲____ μg/kg/min 多巴酚丁胺____			☐	
乳酸	正常或动态下降				____ mmol/L			☐	
尿量	≥ 0.5 mL/kg/h				____ mL/h			☐	
MAP	≥ 65 mmHg (低剂量/无血管活性药)				____ mmHg			☐	
脉压 (PP)	≥ 10-15 mmHg				____ mmHg			☐	
ScvO ₂ / SvO ₂	≥ 65%				____ %			☐	
2.2 超声心动图指标 (床旁评估必备)									
超声指标	撤机门槛				当前值			✓	
LVEF (Simpson 法)	改善趋势>单次绝对值; 连续 24-48h↑趋势				需联合 VTI(>10 cm)、MAPSE(>10 mm)、主动脉瓣开放综合判断			☐	
LVOT VTI	> 10 cm				____ cm			☐	
TDSa (组织多普勒侧壁收缩速度)	≥ 6 cm/s (Alfred Protocol·收缩储备)				____ cm/s			☐	
Δe' (侧壁, 流量递减前后变化)	> 3.25 (动态变化——ELSO 2026)				____			☐	
ΔS' (三尖瓣环收缩速度变化幅度)	> 9% (动态变化——ELSO 2026)				____ %			☐	
3D RVEF (如有 3D 探头)	> 25% (与撤机成功强相关)				____ %			☐	
RV-PA 耦联 (TAPSE/RVSP 等)	无恶化 (比单参数更有预测力)				____			☐	
心室相互依赖	无新发/加重 (室间隔矛盾运动)				☐ 无 ☐ 有			☐	
MAPSE	> 10 mm				____ mm			☐	
TAPSE (右心)	> 12 mm				____ mm			☐	
LVDd (左室舒张末径)	稳定或较前缩小 (非进行性扩大)				____ mm			☐	
主动脉瓣开放	规律开放 (至少间歇)				☐ 规律 ☐ 间歇 ☐ 持续关闭			☐	
左室内自发显影/血栓	无				☐ 无 ☐ 有 (先处理再撤)			☐	
心包积液	无或少量 (无填塞)				☐ 无 ☐ 少量 ☐ 中-大量			☐	



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (2)

一、患者基础信息登记表									
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无		
年龄	____ 岁	体重	____ kg		VA-ECMO 上机时间	____月____日 (已带机 ____ 天)			
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他____				插管方式	☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他____			
三、撤机试验：三步渐进法									
第一步：流量递减试验 (1-4 小时) (目的：逐步将循环支持从 ECMO 转移回心脏自身)									
操作					方法			✓	
流量递减					每次减 0.5 L/min, 间隔 ≥ 15-30 min				
转速调整					调低转速直至目标流量, 保持 ≥ 1500 RPM (防血栓)				
抗凝					低流量期间加强抗凝 (ACT 200-300 s), 防插管/环路血栓				
每步评估					血压、HR、乳酸、ScvO ₂ 、超声 (主动脉瓣开放、LVEF、LV 尺寸)				
步骤	流量 L/min	RPM	MAP mmHg	PP mmHg	LVEF %	LVOT VTI cm	ScvO ₂ %	Lac mmol/L	通过?
基线	____	____	____	____	____	____	____	____	—
-0.5	____	____	____	____	—	—	____	—	☐
-1.0	____	____	____	____	—	—	____	—	☐
-1.5	____	____	____	____	—	—	____	—	☐
最低	____	____	____	____	____	____	____	____	☐
中止标准 (任一):									
MAP 下降>10-15mmHg 或<60mmHg		lac >0.5mmol/L 或>3mmol/L		ScvO ₂ <60%		左室急剧扩张、主动脉瓣关闭		上调血管活性药 (去甲>0.2μg/kg/min)	
退回上一档流量, 继续支持 24-48h 后重评。									
第二步：微量流量阶段 (流量 1.0-1.5 L/min)									
条件					目标				
流量维持 1.0-1.5 L/min, 观察 1-4 小时					血流动力学稳定+超声达标				
此阶段即为传统撤机试验——可判断心脏是否具备独立维持循环的能力									
此阶段抗凝目标: ACT 维持 200-300 s (低流量血栓风险更高)									

依据: ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO 2026 超声 SOTA 综述 (Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98)



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (3)

一、患者基础信息登记表						
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC ☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间	____月____日 (已带机 ____ 天)	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他_____			插管方式	☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
三、撤机试验：三步渐进法						
第三步：泵控逆流试验 PCRTO(是离心泵 VA-ECMO 的终极撤机测试：通过控制泵转速使管路血流逆转，模拟撤机状态，评估心脏独立泵血能力)						
3.1 PCRTO 操作步骤						
步骤	操作内容				执行	
1. 抗凝准备	PCRTO 前给肝素负荷量，ACT 目标 200-300s				ACT 当前_____ s	
2. 降转速至逆流	逐步降低 RPM，直至机器显示流量由正转负，目标逆流量-500 ~ -600 mL/min				逆流 RPM _____，逆流量 _____ mL/min	
3. 观察管路血液颜色	逆流的血液应为鲜红色动脉血（左室→主动脉→插管逆行入管路）；SvO ₂ 监测上升至 ~99%				颜色_____ SvO ₂ _____ %	
4. 关闭气	关闭扫气/氧气（评估自身气体交换，同时防止逆流氧合干扰判断）				扫气已关 ☐	
5. 血压支持	若 SBP 下降，可给小剂量血管活性药（维持 SBP>90mmHg）				去甲剂量_____ μg/kg/min	
6. 维持时间	持续 1 小时，全程密切监测				开始 ____:____ → 结束 ____:____	
时刻	HR bpm	SBP mmHg	MAP mmHg	CVP mmHg	SpO ₂ %	Lac mmol/L
0 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____
15 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____
30 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____
45 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____
60 min	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3.3 PCRTO 通过标准						
标准	目标					是否达标
MAP	≥ 65 mmHg（低剂量/无血管活性药）					☐
乳酸	稳定或下降					☐
脉压	≥ 10-15 mmHg					☐
ScvO ₂	≥ 65%					☐
超声	LVEF 改善趋势（单次>20-25% +连续 24-48h↑）；LVOT VTI≥10cm；TDSa≥6 cm/s；主动脉瓣规律开放；左室无明显扩张					☐
尿量	维持（≥ 0.5 mL/kg/h）					☐

本流程整合了 ELSO VA-ECMO 指南（2021）、PCRTO 标准方案与重症超声评估。对于非离心泵（如滚压泵）系统，步骤需做相应调整。



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (4)

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日 (已带机 ____ 天)	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他____			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他____	
四、撤机决策							
情况				决策			
PCRTO 通过, 所有指标达标				→ 拔管撤机			
PCRTO 通过, 但有疑虑 (如边缘 LVEF)				→ 维持低流量 1.0-1.5 L/min × 12-24h 再评			
PCRTO 未通过				→ 恢复原流量, 继续支持 48h 后重评			
多次撤机失败				→ 评估长期 MCS 方案 (LVAD / 心脏移植)			
五、拔管操作							
5.1 拔管前准备							
操作					✓	操作	✓
拔管前停肝素≥1 小时, ACT 目标 150-180s (勿过低, 低流量+低抗凝组合下管路血栓风险极高; 拔管后立即恢复低流量运转或尽快拔除管路)					☐	关闭 ECMO 主机、气源	☐
						备血制品 (红细胞 + 血浆各 2U)	☐
ECMO 转速降至 1500 RPM, 钳闭动/静脉管路					☐	外科缝合器械在位	☐
5.2 拔管方式选择							
插管方式		拔管方式			要点		
经皮穿刺 (股动脉/股静脉)		直接拔管 + 手工压迫			压迫 20-30 min, 动脉侧需更长时间		
外科切开 (股动脉/腋动脉)		需外科修复			动脉切开处需缝合修补, 静脉可结扎或缝合		
中心插管 (主动脉/右房)		必须外科开胸取出			仅限手术室进行		
5.3 拔管操作							
操作		评估项		目标		记录	
洗手、消毒、铺巾		穿刺点有无活动性出血/血肿		无		☐	
拆除固定缝线		远端动脉搏动 (置管侧)		可及		☐	
先拔动脉插管: 持续压迫 20-30min (外科切开者直接缝合修补)		MAP		≥ 65 mmHg		____ mmHg	
再拔静脉插管: 持续压迫 10-20 min		SpO ₂		≥ 95%		____ %	
如有 DPC, 同时拔除、压迫							
检查远端动脉搏动 (足背/胫后)							
覆盖加压敷料							



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (5)

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日 (已带机 ____ 天)	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他_____			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
六、拔管后监测与超声评估 (核心逻辑: VA-ECMO 拔管后风险高于 VV。动脉大口径穿刺/切开+心功能可能反弹恶化。超声是安全网的最后一环)							
6.1 拔管后即刻评估 (拔管操作完成后立即做)							
评估项	工具	目标				结果	
穿刺点出血/血肿	视诊 + 触诊	无活动性出血、无明显血肿 (动脉端尤其)				☐ 正常 ☐ 渗血 ☐ 血肿 ☐ 扩大中	
远端动脉搏动 (足背/胫后)	触诊 + 手持多普勒	可及、对称				☐ 可及 ☐ 弱 ☐ 未及	
生命体征	监护仪	MAP $\geq$ 65、HR 稳定、SpO ₂ $\geq$ 95%				MAP ____ HR ____ SpO ₂ ____	
血管活性药	—	较拔管前无显著上调				去甲 ____ μ g/kg/min	
6.2 拔管后结构化监测与超声计划							
时间	临床监测			超声评估		重点	
前 2h, q30min	生命体征+穿刺点+远端肢体颜色/皮温/脉搏			如怀疑出血/血肿扩大→即时超声		动脉穿刺点——出血+动脉搏动	
2-6h, q1h	同上+尿量+乳酸			—		心功能代偿/失代偿早期信号	
6-12h, q2h	同上+凝血+血常规			心脏超声 (如临床状态波动)		迟发出血/Hb 变化	
12-24h, q4h	同上			—			
拔管后 24h (关键节点)	血管超声+心脏超声			见下方 6.3		必做——不能跳过	
拔管后 48-72h	临床评估			心脏超声 + 必要时血管超声		见下方 6.4	
6.3 拔管后 24h 超声评估 (必做)							
超声项目	探头/切面	正常目标	异常 → 处理			结果	
穿刺侧动脉 (股动脉/腋动脉)	线阵探头, B+彩色+脉冲多普勒	管腔通畅、血流充盈好、无内膜瓣	假性动脉瘤 (搏动性囊腔+来回血流) → 小者加压包扎, 大者血管外科; 动脉内膜瓣/夹层 → 血管外科; 闭塞/血栓 → 血管外科介入			☐ 正常 ☐ 假性动脉瘤 ☐ 血栓 ☐ 内膜瓣	
穿刺侧深静脉	线阵探头, B+多普勒	管腔通畅、可压闭	DVT: 不可压闭、无血流 → 评估抗凝启动时机			☐ 正常 ☐ DVT	
动静脉瘘	线阵探头, B+多普勒	AV 之间无异常交通	AVF: 动静脉间高速湍流+静脉动脉化 → 小者观察, 大者血管外科			☐ 无 ☐ 有	
远端动脉灌注	线阵探头, 多普勒	清晰低阻频谱	无信号/单相低速 → 远端缺血 → 血管外科紧急评估			☐ 正常 ☐ 弱 ☐ 无	

依据: ELSO VA-ECMO 过渡指南(2021·ASAIO J)+Lorusso R et al. ASAIO J 2021+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+泵控逆流试验(PCRTO)标准方案+ELSO 2026 超声 SOTA 综述 (Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98)

用途: VA-ECMO 患者撤机评估标准化流程——从"能否撤"到"怎么撤"到"撤完怎么办"

核心测试: PCRTO (泵控逆流试验) 为撤机前终极评估手段



表 47 VA-ECMO 撤机流程 (6)

一、患者基础信息登记表							
姓名		病案号		日期	20__年__月__日	DPC	☐ 有 ☐ 无
年龄	____ 岁	体重	____ kg	VA-ECMO 上机时间		____月____日 (已带机 ____ 天)	
原发病	☐ AMI ☐ 暴发性心肌炎 ☐ 心脏术后脱机困难 ☐ ECPR ☐ PE ☐ 药物中毒 ☐ 其他_____			插管方式		☐ 股-股 ☐ 股-腋 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____	
6.3.1 拔管后 24h 心脏超声专项							
超声指标	正常/目标	预警				结果	
LVEF	维持或优于撤机时	较撤机时下降 > 10% → 心功能反弹恶化				____ % (撤机时 ____ %)	
LVDd	稳定或缩小	较撤机时增大 → 左室淤血复发				____ mm (撤机时 ____ mm)	
LVOT VTI	> 10 cm	< 10 cm → 自身 CO 不足				____ cm	
主动脉瓣开放	规律开放	间歇/关闭 (极少见拔管后)				☐ 规律 ☐ 间歇	
二尖瓣反流	无或微量	新发或加重 → 乳头肌缺血/左室扩大				☐ 无/微量 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	
心包积液	无或少量	新发/增多 (迟发心包积液/心包切开综合征)				☐ 无 ☐ 有 ____ mm	
右心功能 (TAPSE)	> 17 mm	< 12 mm → 右心衰				____ mm	
6.4 拔管后 48-72h 超声随访							
超声项目	目的					结果	
心脏超声	确认心功能维持稳定, 无迟发恶化。LVEF 趋势、LVDd、心包积液					LVEF ____ % LVDd ____ mm	
血管超声 (如 24h 异常)	追踪血栓/假性动脉瘤/AVF 变化					☐ 稳定 ☐ 好转 ☐ 恶化	
肺部超声	评估脱离 ECMO 后肺通气状态 (B 线/胸水—心衰体征)					☐ 正常 ☐ B 线增多 ☐ 胸水	
6.5 拔管后体位限制							
股动脉拔管	股静脉拔管					腋动脉拔管	
平卧 6h, 穿刺侧下肢伸直	平卧 4-6h					上肢制动 4-6h	
6h 后可床头抬高 ≤30°							
24h 后下床活动							
八、常见问题与应对							
问题	应对			问题	应对		
减流量即血压下降	回退流量; 评估前负荷/后负荷/心功能; 考虑延长支持时间			拔管后急性心衰复发	评估是否再次 VA-ECMO; 排除可逆因素		
低流量期间管路血栓	保持 ACT200-300s; 流量勿低于 1.0L/min; 次递减时间不宜过短			拔管后下肢缺血	评估有无血栓或内膜瓣 → 血管外科介入		
PCRTO 期间 MAP 骤降	补液+去甲; 如持续不改善 → 终止 PCRTO, 恢复 VA-ECMO 支持			撤机失败 > 3 次	MDT: 是否过渡到长期 LVAD 或心脏移植		
拔管后假性动脉瘤	超声确认; 小者加压包扎观察; 大者/持续 → 血管外科修复						